

MANUAL USUARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Título del documento: Manual Usuario del sistema de información

Nombre del software: SIEAP

Versión del software: 1.0

Nombre del programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de
Software

Ficha de formación: 2995585

Fecha de entrega: ## 2026

Edwin Andres Narvaez Cuz

Nombre del instructor: Martha Rivera

Centro de formación y regional del SENA:

Centro Agroindustrial la Angostura

1. INTRODUCCIÓN

SIEAP digitaliza el control de asistencia en modalidad SENA Empresa del Centro La Angostura. Permite registro rápido vía QR (o manual), cálculo automático de horas, validación contra horarios configurados, generación de certificados PDF al cumplir horas requeridas y reportes estadísticos. Reduce errores manuales y facilita el seguimiento normativo.

2. OBJETIVO

El presente Manual de Usuario del Sistema SIEAP tiene como objetivo orientar a todos los usuarios finales (Administradores, Instructores y Aprendices) sobre el uso correcto, intuitivo y seguro de las funcionalidades del sistema, facilitando su adopción diaria y resolviendo dudas comunes sin necesidad de asistencia técnica inmediata.

2. ALCANCE

Este manual cubre la versión 1.0 de SIEAP (web responsive + PWA instalable). Incluye todos los módulos funcionales, instrucciones paso a paso por rol, prerequisites, configuración, preguntas frecuentes y solución de problemas. No incluye aspectos de programación, instalación de servidor ni mantenimiento técnico (ver Manual Técnico SIEAP v1.0).

- Acceso y autenticación.
- Funcionalidades por rol.
- Registro de asistencia (QR y manual).
- Consulta de horas, horarios y certificados.
- Generación y descarga de reportes/certificados.
- Configuración básica del dispositivo.
- No incluye: instalación/servidor (ver Manual Técnico), desarrollo de código ni integración futura (push, BI).

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- SIEAP: Sistema de Ingreso y Egreso de Aprendices de SENA Empresa.
- SENA Empresa: Modalidad de formación donde el aprendiz realiza su etapa productiva en una empresa formadora.
- QR: Código Quick Response que contiene el número de documento del aprendiz para registro automático.
- Rol: Conjunto de permisos asignados a un usuario (Administrador, Instructor, Aprendiz).
- Dashboard: Pantalla principal con resumen de información.
- Timestamp: Fecha y hora exacta del registro de entrada o salida.
- Horas acumuladas: Total de horas productivas registradas por el aprendiz.
- Certificado: Documento PDF oficial generado al cumplir las horas requeridas.
- PWA: Progressive Web App (aplicación instalable en el celular sin Play Store/App Store).

5. OBJETIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DESARROLLADO

Automatizar y asegurar el registro preciso de horas productivas de aprendices en empresas, cumpliendo normativas SENA, generando evidencia auditable (logs, certificados) y facilitando la emisión oportuna de certificados de etapa productiva.

6. ALCANCE FUNCIONAL Y ORGANIZACIONAL

FUNCIONAL:

- Autenticación segura (email + contraseña).
- Escaneo QR para entrada/salida (webcam móvil/PC).
- Registro manual por instructor.
- Cálculo y visualización de horas diarias/acumuladas.
- Configuración de horarios semanales por aprendiz.
- Generación/descarga de certificados PDF.
- Reportes: diario/semanal/mensual por aprendiz o global.
- Auditoría de accesos y eventos de certificados.

ORGANIZACIONAL:

- Administrador: Control total del sistema.
- Instructor / Supervisor de empresa: Supervisión de sus aprendices.
- Aprendiz: Registro propio y consulta de su historial.
- Impacta directamente a la coordinación de SENA Empresa y al cumplimiento de la normativa de horas productivas del SENA.

Configuración del sistema en el computador del usuario

- Accede a la URL: <https://sieap.com> (o localhost:8000 en desarrollo).
- Inicia sesión con credenciales asignadas.
- Si usas móvil: Chrome → Menú → Instalar SIEAP (PWA).
- Permite red cuando solicite (para escaneo QR).
- Permite notificaciones para alertas (entrada/salida confirmada).
- Limpia caché si hay fallos: Ctrl + Shift + R.

Problema	Posible causa	Solución
No carga el registro al escanear QR	Permiso de red denegado	Ir a configuración del navegador → permitir red para el sitio
“Credenciales incorrectas”	Contraseña errónea o usuario inactivo	Verificar datos o pedir reactivación al administrador
No aparece el botón de salida	Aún no registró entrada	Primero registre entrada del día
Certificado no aparece	Aún no se cumplieron las horas	Verificar horas acumuladas en Dashboard
Error al generar PDF	Problema temporal de servidor	Intentar nuevamente en 2 minutos o reportar
Sistema muy lento	Conexión débil	Conectarse a Wi-Fi más estable
No puedo instalar la PWA	Navegador no compatible	Usar Chrome o Edge

7. FUNCIONES Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA

FUNCIONES PRINCIPALES:

- Crear y administrar usuarios.
- Registrar asignaturas, docentes y cursos.
- Ingresar y consultar notas por período.
- Emitir reportes y certificados.

REQUISITOS MÍNIMOS:

- Navegador: Chrome 110+, Edge 110+, Firefox 115+, Safari 16+.
- Dispositivo: PC, tablet o móvil con cámara (para QR).
- Conexión: Internet estable ≥ 5 Mbps.
- Permisos: Cámara, notificaciones, almacenamiento (para PWA y PDF).

UTILIZACIÓN:

El sistema se accede desde cualquier navegador web a través de la URL: <https://siga.instituto.edu.co>. Cada usuario debe ingresar con su nombre de usuario y contraseña asignados.

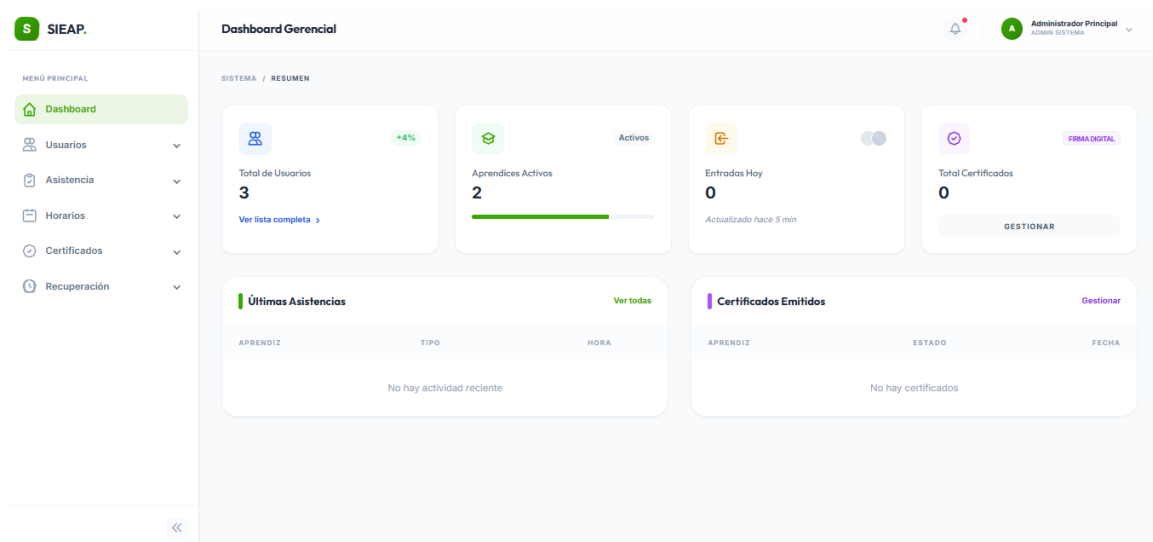
7.1 MODULO INICIO SESIÓN



Pantalla de login. Permite ingresar con email y contraseña, con opción para recuperar contraseña si se olvida. Verifica credenciales y redirige al dashboard según rol.

PANEL ADMIN

MODULO DASHBOARD PRINCIPAL



Dashboard principal del Admin. Muestra resumen de horas acumuladas, porcentaje de avance, últimos registros y alertas pendientes.

MODULO GESTION DE USUARIOS

The screenshot shows the 'Gestión de Usuarios' (Users Management) module. The left sidebar contains a menu with 'Dashboard', 'Usuarios' (selected), 'Asistencia', 'Horarios', 'Certificados', and 'Recuperación'. The main area is titled 'Users Management' with a subtitle 'Manage and monitor all users in the system'. A '+ Create User' button is in the top right. Below the title is a search bar and two dropdowns for 'All Roles' and 'All Status'. A table lists three users: 'Usuario' (ID: 7), 'usuario' (ID: 6), and 'Administrador Principal' (ID: 5). The table columns are USER, EMAIL, ROLE, STATUS, DOCUMENT, COHORTE, CREATED, and ACTIONS. The 'Administrador Principal' user has a role of 'Admin' and is 'Active'.

USER	EMAIL	ROLE	STATUS	DOCUMENT	COHORTE	CREATED	ACTIONS
US Usuario ID: 7	us@gmail.com	Aprendiz	Active	-	-	03/03/2026 13:36	[Icons]
US usuario ID: 6	u@gmail.com	Aprendiz	Active	-	-	24/02/2026 11:37	[Icons]
AD Administrador Principal ID: 5	admin@example.com	Admin	Active	-	-	24/02/2026 11:28	[Icons]

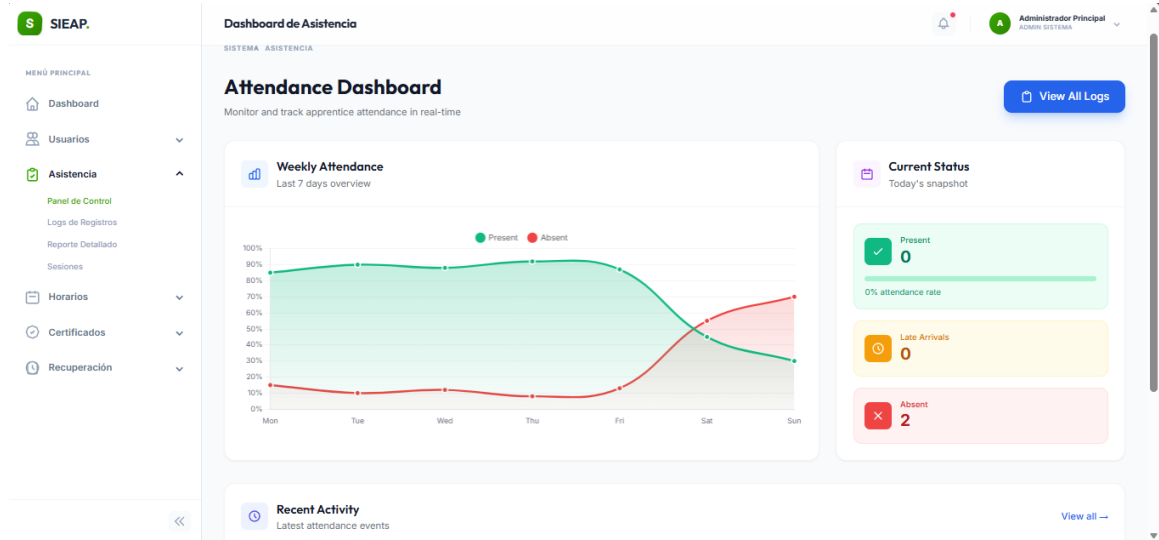
Permite visualizar todos los usuarios aprendices creados con acciones como editar y eliminar

MODULO DE CREACION USUARIOS

The screenshot shows the 'Crear Nuevo Usuario' (Create New User) module. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main area is titled 'Create New User' with a subtitle 'Add a new user to the system with their role and permissions'. A '← Back to List' button is in the top right. Below the title is a 'Basic Information' section with the subtitle 'User credentials and role assignment'. It contains fields for 'Role' (dropdown), 'Status' (dropdown), 'Full Name' (text), 'Email Address' (text), 'Password' (password), and 'Confirm Password' (password). 'Cancel' and 'Create User' buttons are at the bottom right.

Permite crear, editar o desactivar usuarios, asignar roles y completar perfiles de aprendices.

MODULO DE REGISTROS (INGRESOS Y SALIDAS)



Modulo de registros y salidas representados con porcentajes en grafica

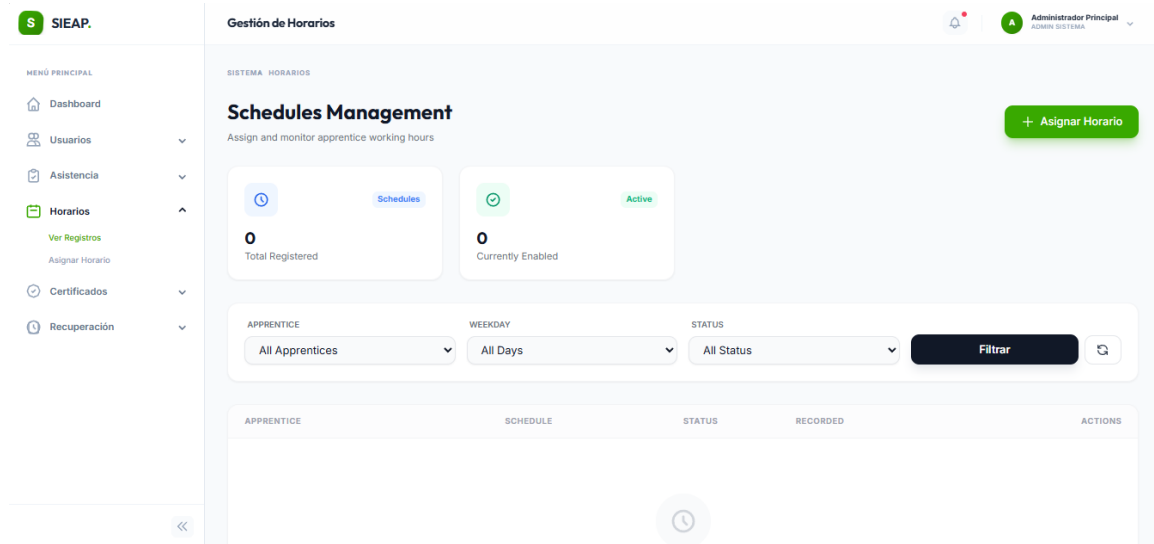
MODULO DE REPORTES

The screenshot shows the 'Attendance Logs' interface. It includes a sidebar menu and a main area with search filters and a table of attendance records. The search filters allow filtering by Apprentice, Event Type, From Date, To Date, and Source. The table currently shows 'No records found'.

ID	APPRENTICE	EVENT TYPE	DATE & TIME	SOURCE	NOTE	ACTIONS
No records found						

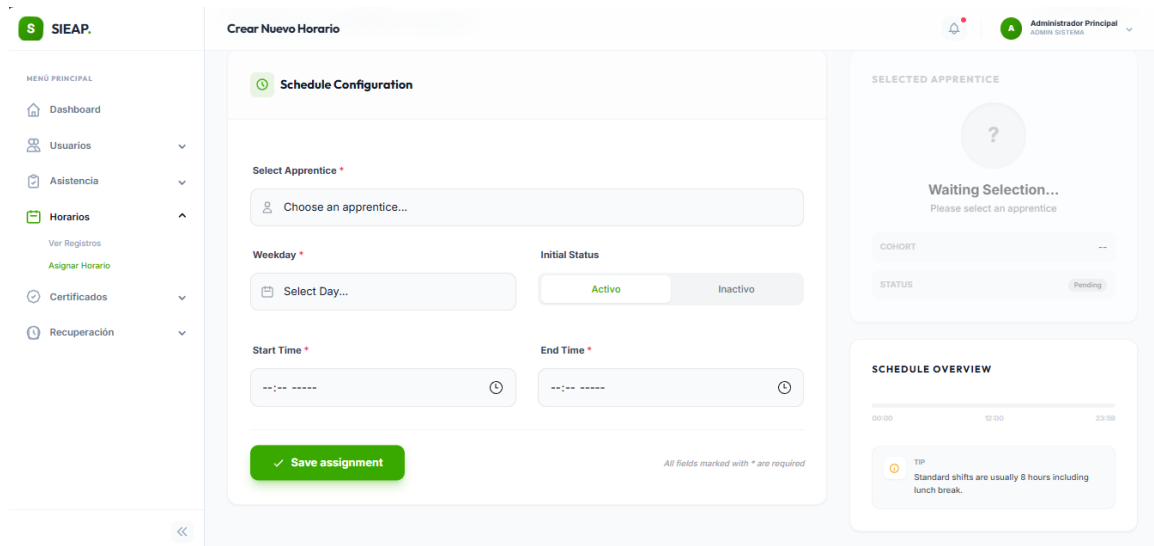
Se podrán exportar en Excel registros y entradas semanales mediante búsquedas de fecha para el limite del export

MODULO DE GESTION DE HORARIOS



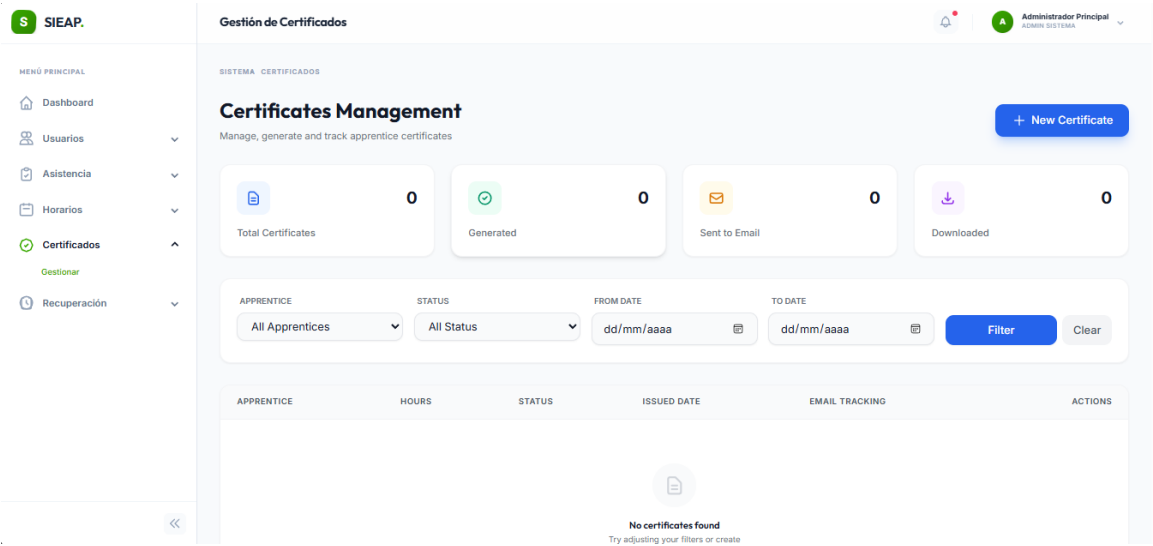
Permite visualizar el listado de horarios por medio de búsquedas para facilitar consultar los horarios.

MODULO DE ASIGNACION DE HORARIOS



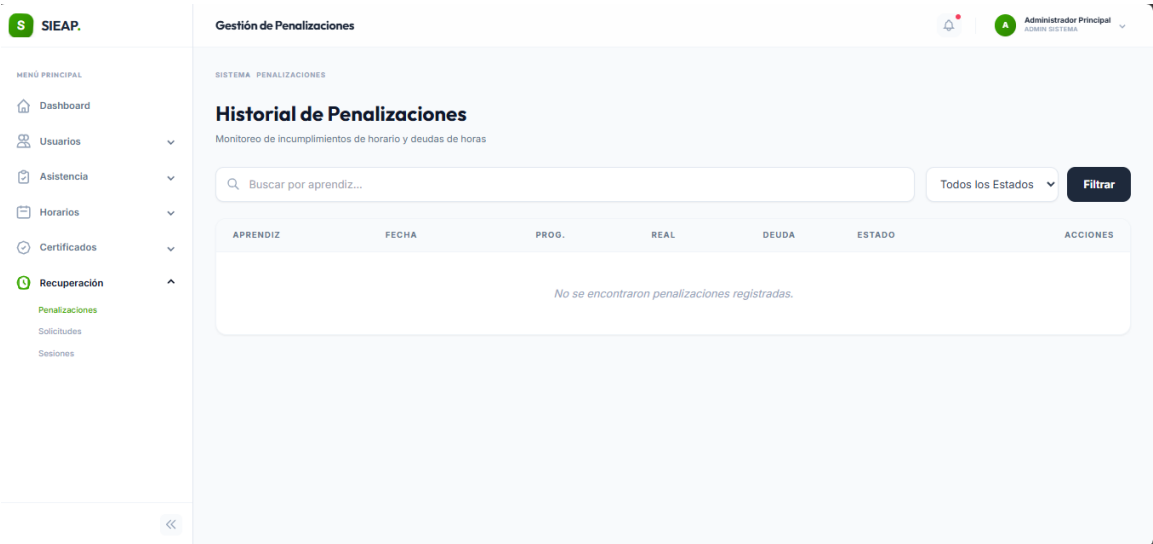
Configura horarios semanales por aprendiz (día, hora inicio/fin, estado activo/inactivo) para validar asistencias diarias.

MODULO DE CERTIFICACION



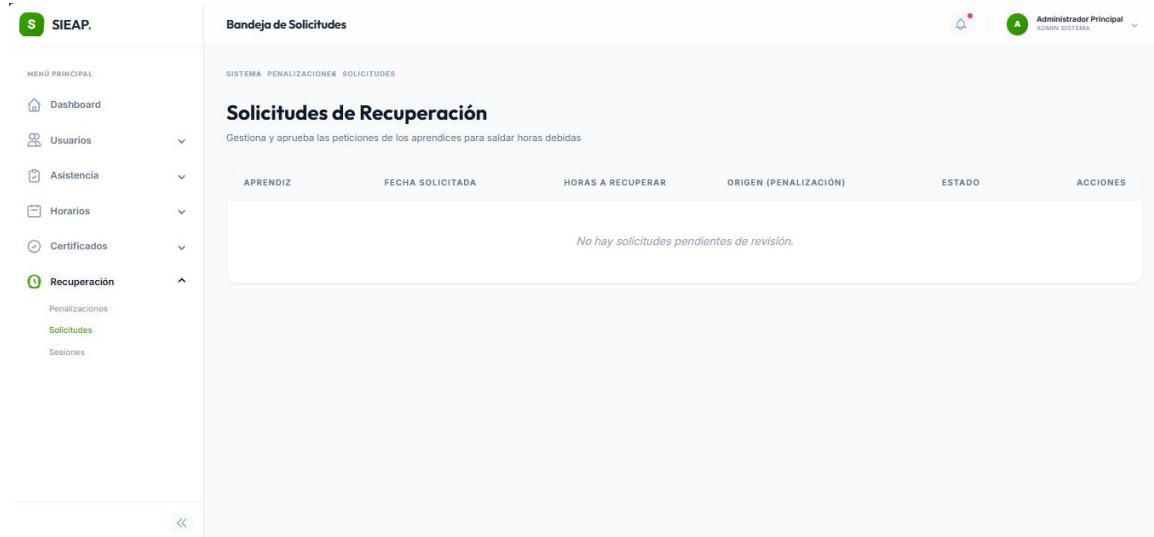
Lista de certificados emitidos, con opción para descargar PDF o ver estado (generado/enviado).

MODULO DE HORAS FALTANTES(PENALIZACIONES)



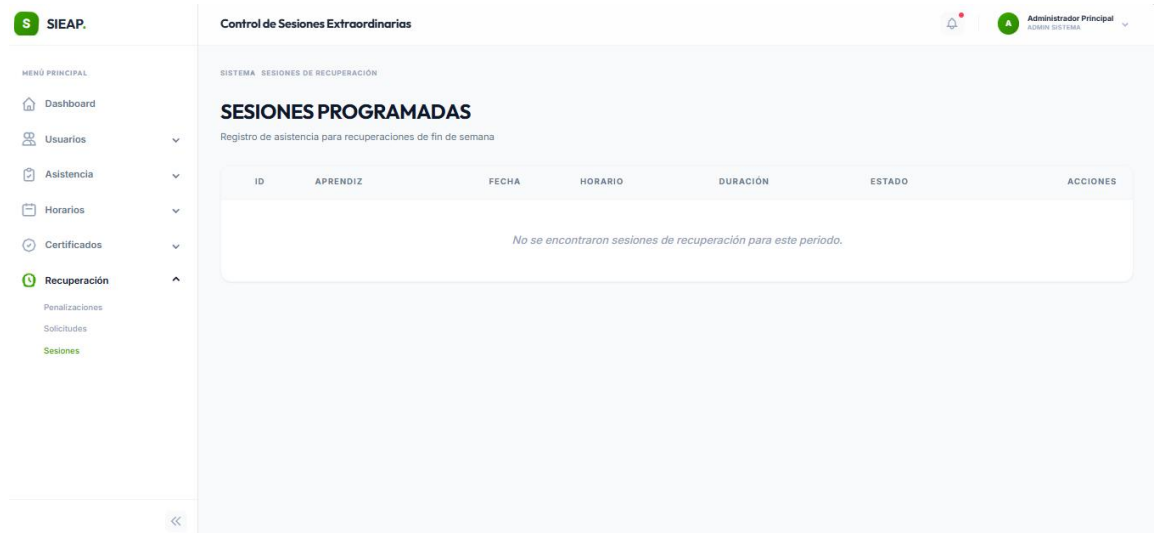
Este modulo muestra un resumen de deuda de horas (horas esperadas vs. reales), con detalle por día y opción para solicitar recuperación.

MODULOS DE SOLICITUD DE RECUPERACION HORAS



Modulo de recepción de solicitudes realizadas por los aprendices para cubrir las horas faltantes.

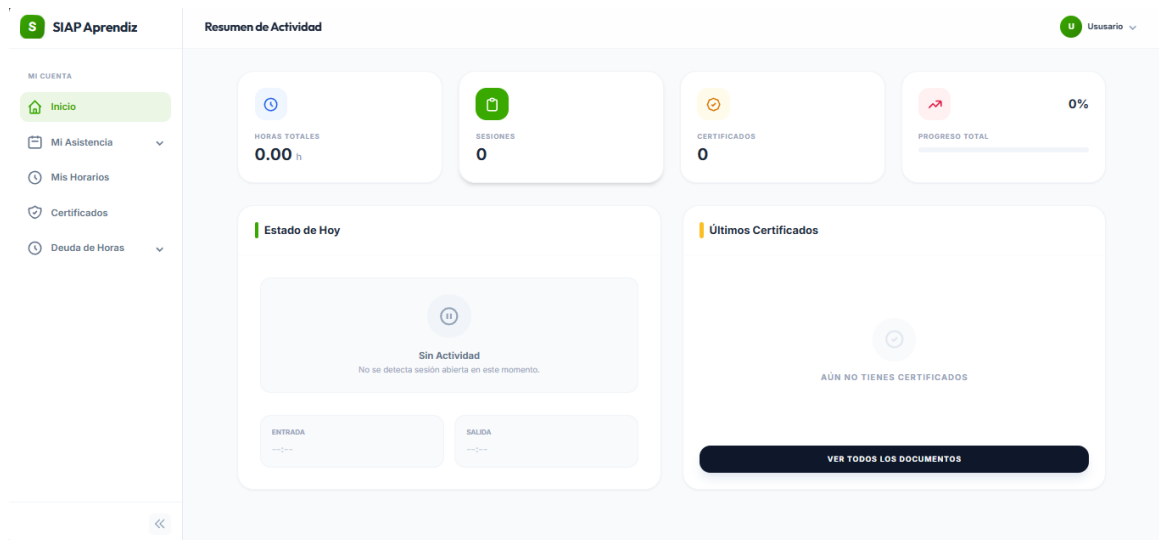
MODULO DE JORNADAS DE RECUPERACION



Modulo generara una jornada a los aprendices que les hagan aprobado su solicitud para cumplir horas pendientes

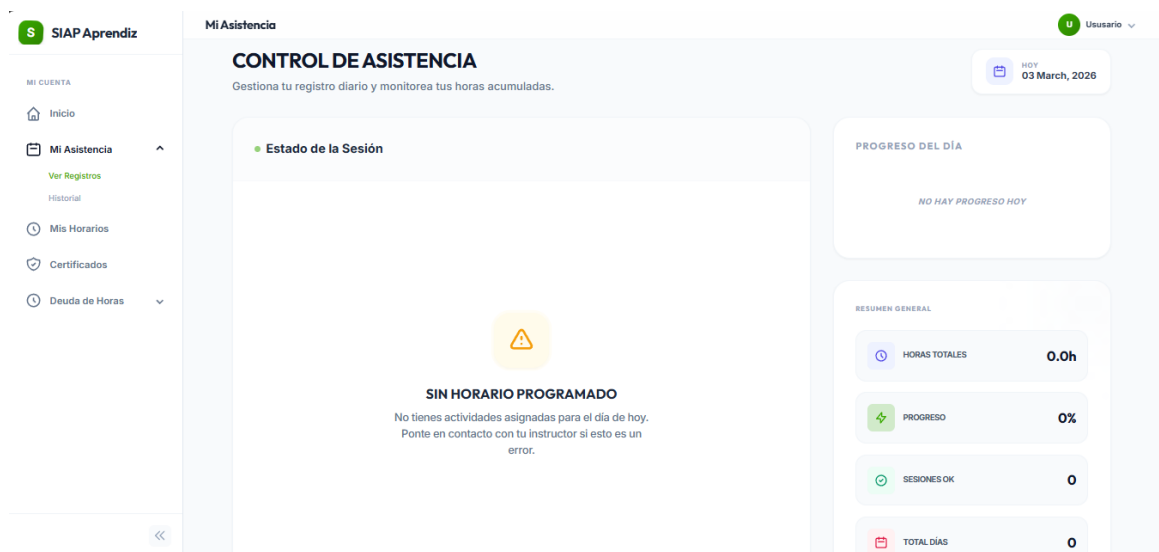
PANEL APRENDICES

MODULO DASHBOARD APRENDIZ



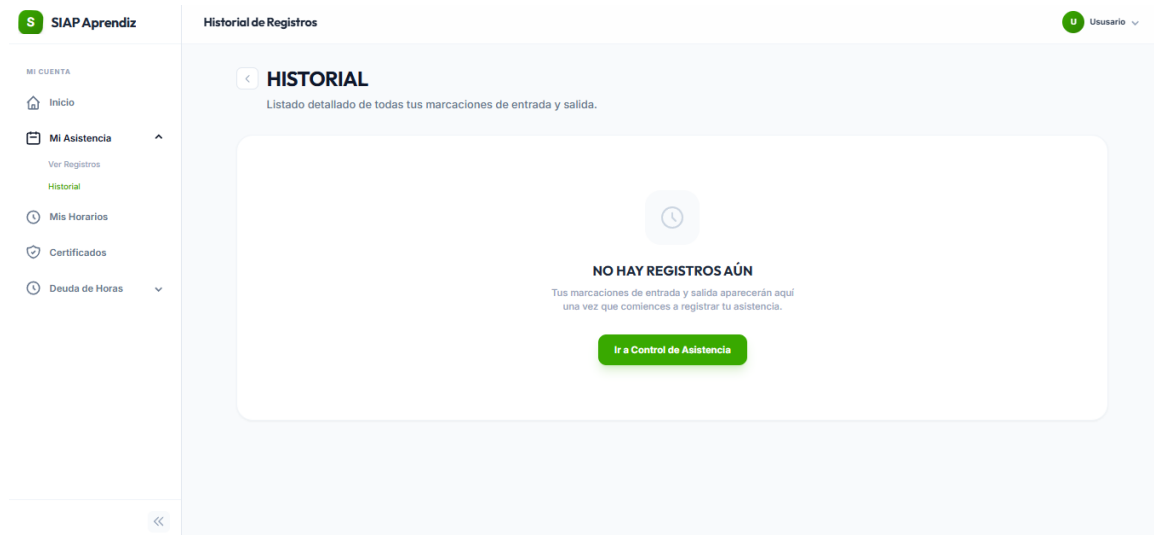
Muestra un resumen del movimiento que el aprendiz realice

MODULO DE ASISTENCIA



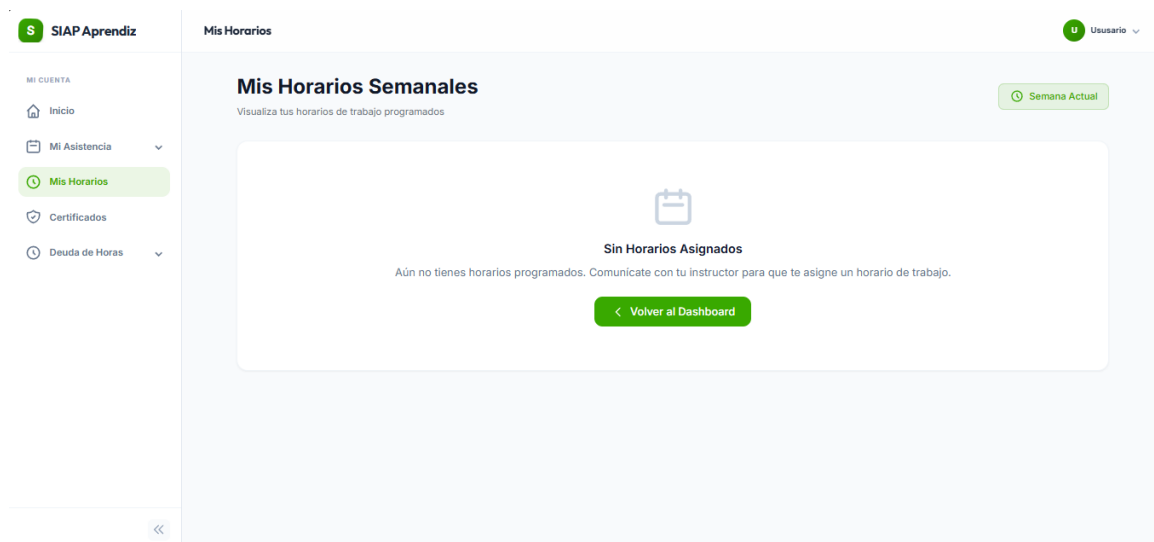
Lista registros de entradas/salidas con fechas y horas

MODULO DE HISTORIAL DE REGISTROS



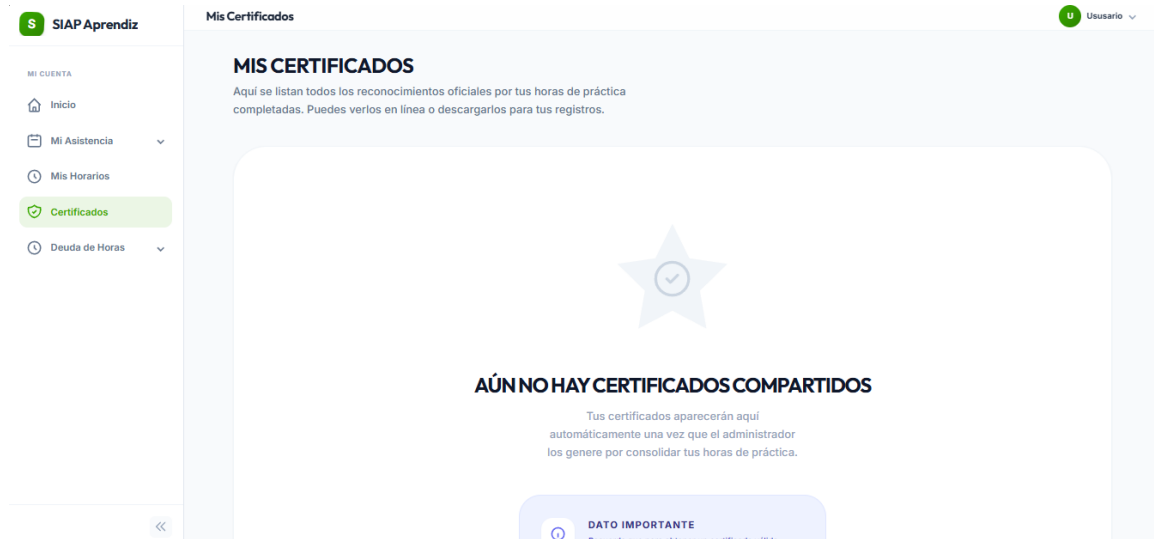
Mostrara el historial del las actividades hechas por el aprendiz

MODULO DE HORARIOS



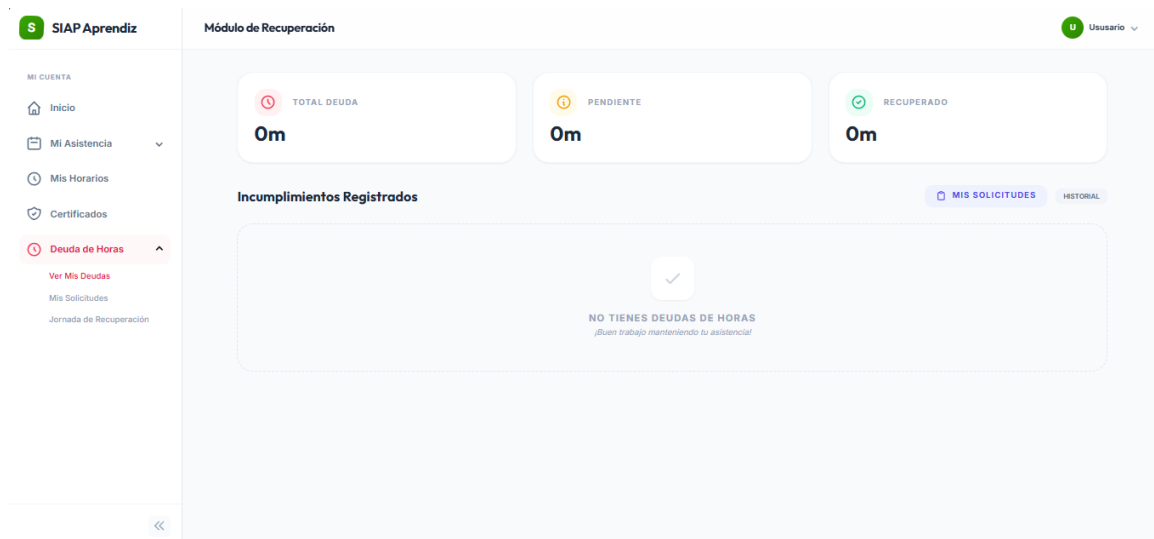
En este modulo el aprendiz podrá iniciar su jornada establecida por el admin

MODULO DE CERTIFICADOS



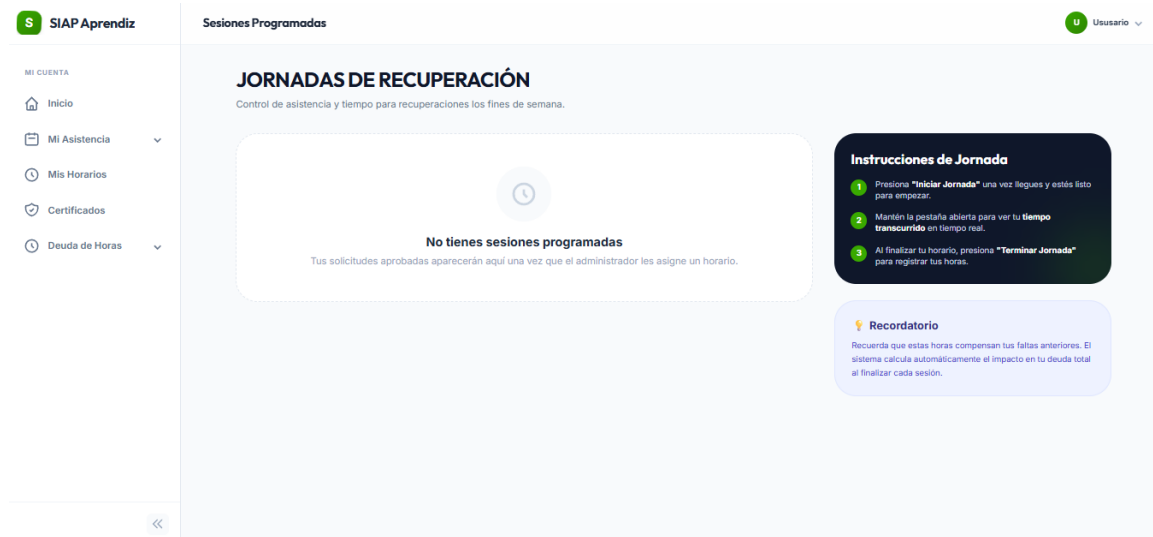
Consulta certificados en el sistema en una lista de certificados emitidos, con opción para descargar PDF o ver estado (generado/enviado).

MODULO DE HORAS FALTANTES



El sistema mostrara las horas faltantes de la jornada establecida por el admin y la mostrar en la vista de horas faltantes

MODULO DE JORNADAS RECUPERACION



Jornadas de recuperación dentro de un calendario con horarios asignados para fines de semana, con cronómetro para registrar horas recuperadas.

8. Preguntas Frecuentes

¿Cómo recupero mi contraseña?

- Abre navegador → ingresa URL.
- Ingresa email y contraseña.
- Si olvidas contraseña: clic en “¿Olvidó su contraseña?” → correo con link reset.

¿Puedo ingresar desde el celular?

Sí. El sistema es compatible con dispositivos móviles.

¿Cómo actualizo mis datos personales?

Desde su perfil, seleccione “Editar datos” y guarde los cambios.

8.1 Rol: Aprendiz

- Dashboard: Ve horas acumuladas, porcentaje avance, último registro, certificado disponible.
- Registrar Asistencia:
 1. Clic “Registrar Entrada/Salida”.
 2. Permite cámara → escanea QR de tu documento.
 3. Confirma: sistema registra timestamp y calcula si es dentro de horario.
- Consultar Historial: Lista sesiones, horas por día, total acumuladas.
- Descargar Certificado: Si horas $\geq$ requeridas → botón “Generar/Descargar PDF”.

8.2 Rol: Administrador

- Gestión usuarios: crear, editar, asignar rol/horarios.
- Configura horarios semanales por aprendiz.
- Genera reportes globales (PDF/Excel).
- Monitorea logs y certificados emitidos.

9. Solución de Problemas

Problema	Causa posible	Solución
No carga cámara para QR	Permiso denegado	Configuración navegador → Sitios → Permitir cámara para sieap
“Credenciales incorrectas”	Error en datos o cuenta inactiva	Verificar mayúsculas, o pedir reset/reactivación a admin
No aparece botón de salida	No hay entrada registrada hoy	Registra entrada primero
Certificado no disponible	Horas no alcanzadas	Verificar acumuladas en dashboard; contactar admin si error
PDF vacío o error al generar	Problema temporal / datos no cargados	Reintentar en 2 min; limpiar caché; reportar si persiste
Sistema lento	Conexión débil / muchos usuarios	Usar Wi-Fi estable; probar en otro dispositivo
No instala PWA	Navegador no compatible	Usar Chrome/Edge actualizado
Error 500 / página en blanco	Fallo servidor o caché	Limpiar caché (Ctrl+Shift+R); esperar 5 min; reportar a soporte

10. Datos de Contacto

- Soporte técnico: Edwin Narváez (desarrollador) – edwin.narvaez@example.com
- Reporta bugs o sugerencias vía correo o formulario en el sistema.
- Teléfono: (1) 3456789
- Correo electrónico: soporte@sigu.edu.co
- Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.